

Lista de Exercícios

Teorema da Probabilidade Total

Prática de Probabilidade

Instruções

Resolva os problemas abaixo utilizando o Teorema da Probabilidade Total. Lembre-se de definir claramente:

- O evento final A cuja probabilidade você quer calcular.
 - A partição do espaço amostral $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$.
 - As probabilidades da partição, $P(B_i)$.
 - As probabilidades condicionais, $P(A|B_i)$.
-

Exercício 1: (Múltiplas Urnas) Existem três urnas. A Urna 1 contém 2 bolas brancas e 4 pretas. A Urna 2 contém 8 bolas brancas e 4 pretas. A Urna 3 contém 1 bola branca e 3 pretas. Uma urna é selecionada ao acaso e uma bola é retirada dela. A probabilidade de escolher a Urna 1 é de 0.2, a da Urna 2 é 0.3 e a da Urna 3 é 0.5. **Qual é a probabilidade de a bola retirada ser branca?**

Exercício 2: (Transporte e Clima) Um trabalhador vai para o trabalho de carro com probabilidade 0.6, de ônibus com probabilidade 0.3, ou de metrô com probabilidade 0.1. A probabilidade de ele se atrasar (A) depende do transporte:

- $P(A|\text{Carro}) = 0.05$
- $P(A|\text{Ônibus}) = 0.15$
- $P(A|\text{Metrô}) = 0.01$

Qual é a probabilidade de o trabalhador se atrasar em um dia qualquer?

Exercício 3: (Produção em Turnos) Uma fábrica opera em três turnos: Manhã (M), Tarde (T) e Noite (N). A produção é distribuída da seguinte forma: 50% na Manhã, 30% na Tarde e 20% na Noite. As taxas de defeito (D) por turno são:

- Manhã: 1%
- Tarde: 3%

- Noite: 5%

Um item é selecionado aleatoriamente da produção total. **Qual é a probabilidade de este item ser defeituoso?**

Exercício 4: (Exame Vestibular) Um estudante de ensino médio pode vir de três tipos de escolas: A, B ou C. 40% dos estudantes vêm da escola A, 35% da B e 25% da C. As taxas de aprovação (AP) em uma universidade federal para cada escola são:

- $P(AP|A) = 0.20$
- $P(AP|B) = 0.30$
- $P(AP|C) = 0.25$

Qual é a probabilidade de um estudante, escolhido ao acaso entre os três tipos de escola, ser aprovado?

Exercício 5: (Jogo com Dados Viciados) Em uma caixa, há 5 dados. Quatro deles são honestos (H), e um é viciado (V). No dado viciado, a probabilidade de sair "6" é de $1/3$. Uma pessoa escolhe um dado ao acaso da caixa e o lança. **Qual é a probabilidade de o resultado ser um "6"?**

Exercício 6: (Diagnóstico Médico) Em uma população, 1% das pessoas tem uma certa doença (D). 99% são saudáveis (S). Um teste para essa doença tem as seguintes características:

- Se a pessoa está doente, o teste dá positivo (Pos) com 98% de chance (sensibilidade).
- Se a pessoa está saudável, o teste dá positivo (Pos) com 3% de chance (falso positivo).

Uma pessoa é selecionada ao acaso na população e faz o teste. **Qual é a probabilidade de o resultado do teste ser positivo?**

Exercício 7: (Investimentos Financeiros) Um analista financeiro acredita que, no próximo ano, a economia pode estar em "Recessão" (R) com 20% de chance, "Estável" (E) com 50% de chance, ou em "Crescimento" (C) com 30% de chance. Ele avalia que uma determinada ação tem as seguintes probabilidades de subir de valor (S) em cada cenário:

- $P(S|R) = 0.10$
- $P(S|E) = 0.40$
- $P(S|C) = 0.70$

Qual é a probabilidade total de a ação subir de valor no próximo ano, segundo este analista?

Exercício 8: (Fornecedores de Componentes) Uma montadora de eletrônicos recebe micro-

chips de dois fornecedores, F1 e F2. F1 fornece 65% dos chips e F2 fornece os 35% restantes. Sabe-se que 0.8% dos chips de F1 são defeituosos (D) e 1.2% dos chips de F2 são defeituosos. **Qual é a probabilidade de um chip selecionado aleatoriamente do estoque total ser defeituoso?**

Exercício 9: (E-mail: Spam ou Não-Spam) Em uma caixa de entrada, 70% dos e-mails são legítimos (L) e 30% são Spam (S). Um filtro de spam é aplicado. O filtro identifica corretamente um spam (classifica como spam, dado que é spam) com 95% de probabilidade. No entanto, ele classifica incorretamente um e-mail legítimo como spam (falso positivo) com 2% de probabilidade. **Qual é a probabilidade de um e-mail recebido aleatoriamente ser classificado como spam pelo filtro?**

Exercício 10: (Cobrança de Pênaltis) Em um time de futebol, o jogador A cobra 60% dos pênaltis e o jogador B cobra os 40% restantes. A taxa de acerto (Gol) do jogador A é de 90%, e a taxa de acerto do jogador B é de 75%. Em um jogo, o time sofre um pênalti. **Qual é a probabilidade de o pênalti ser convertido em gol?**